Complementos para la formación disciplinar de la especialidad Biología y Geología.

Tema 1. Aportación de las enseñanzas de la biología y la geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos.

Aportación de las enseñanzas de la biología y la geología en Educación Secundaria y Bachillerato: importancia, contenidos conceptuales y principios didácticos.

Introducción

Comprender los procesos que rigen nuestro mundo exige una educación científica sólida. El estudio de biología y geología cimenta la alfabetización científica. Esta competencia resulta indispensable hoy en día. Permite a cualquier individuo tomar decisiones fundamentadas y participar de lleno en los debates sociales que marcan los actuales avances tecnológicos.

Enseñar ciencias asume un reto ineludible. Esto aplica especialmente a la didáctica de la biología y la geología. Ambas disciplinas ofrecen respuestas directas a problemáticas contemporáneas muy complejas. Fomentar la reflexión conjunta entre docentes y alumnos sobre nuestra relación con el entorno transforma la mentalidad en el aula. Impulsa, de una forma muy natural, la adopción de conductas y políticas protectoras del medioambiente.

Estudiar biología trasciende la simple acumulación de datos sobre la vida o los ecosistemas. Forja una mente analítica. El estudiante agudiza su capacidad de observación, diseña experimentos, resuelve dilemas y estructura su razonamiento lógico. La geología aporta otra dimensión igualmente crítica. Su campo de acción abarca desde la exploración de los recursos subterráneos hasta la descodificación de los desastres naturales.

A lo largo de esta unidad desgranaremos el impacto de la Biología y la Geología en el desarrollo integral del estudiante. Nos centraremos concretamente en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Nosotros, los docentes, somos la pieza clave de este engranaje. Debemos interiorizar primero el inmenso valor de nuestras asignaturas. Solo al estar plenamente convencidos de su utilidad real lograremos transmitir esa relevancia y despertar en el alumnado una auténtica motivación por aprender.

Objetivos

- Entender la importancia de la Biología y la Geología en la alfabetización científica, compromiso cívico y formación integral del alumnado.
- Conocer la estructura y proyección de los contenidos conceptuales.
- Comprender cómo se construye el conocimiento científico y evitar visiones dogmáticas de la ciencia.

1. La enseñanza de la Biología y la Geología como base de la alfabetización científica y construcción de la ciudadanía.

La materia de Biología y Geología se constituye como un cuerpo de conocimiento que da continuidad al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Su arquitectura disciplinar, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se articula en torno a tres ejes conceptuales básicos: «Proyecto científico», «Geología» y «La célula».

En el primer tramo de la etapa secundaria (1.º y 3.º de ESO), donde la asignatura mantiene un carácter obligatorio, el estudio disciplinar se expande hacia los bloques de «Seres vivos», «Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo humano» y «Hábitos saludables». Al alcanzar el 4.º curso, de carácter optativo,

la formación se especializa e integra dimensiones macro y microestructurales a través de los bloques de «Genética y evolución» y «La Tierra en el universo».

En 2.º de Bachillerato, las materias profundizan en competencias específicas a través de un salto en la escala de análisis. La Biología, por ejemplo, adopta un enfoque microscópico y molecular, mientras que la Geología utiliza la tectónica de placas y el tiempo geológico como hilos conductores de su estructura teórica. Esta progresión académica se fundamenta en la gestión de niveles de abstracción equilibrados. El diseño disciplinar permite que el acceso a conceptos básicos en etapas tempranas facilite la transición hacia comprensiones profundas y precisas ante la madurez del alumnado, consolidando así los marcos explicativos fundamentales de ambas ciencias.

La enseñanza en biología y geociencias resulta fundamental para fomentar un compromiso ciudadano con el bien común y la sostenibilidad, basándose en la solidez de sus marcos conceptuales. La biología proporciona las bases teóricas para comprender los procesos vitales, la salud humana y las interdependencias en la biodiversidad, relacionando el bienestar individual con principios de sostenibilidad y consumo responsable. Por su parte, las geociencias constituyen el marco disciplinar para abordar retos críticos como el calentamiento global, la gestión de recursos naturales (minerales, energéticos, petróleo y gas) y los riesgos geológicos. Su integración promueve el desarrollo del pensamiento sistémico holístico y la conciencia sobre el equilibrio entre las actividades humanas y el medioambiente. Esta estructura permite a los individuos enfrentar, desde una perspectiva multidisciplinaria, los problemas de complejidad creciente que afectan al planeta.

Ambas asignaturas refuerzan la alfabetización científica multidimensional, fundamentada en la comprensión de los procesos naturales, los métodos de producción de conocimiento científico y sus límites intrínsecos. Este desarrollo disciplinar se articula a través de habilidades metodológicas esenciales como la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. El análisis de los cambios resultantes de la actividad humana y la evaluación de sus consecuencias actuales evidencian la importancia de estos conocimientos en la formación del alumnado. El conocimiento profundo en estas áreas no solo garantiza la concienciación técnica, sino que fomenta la participación activa en los discursos sociales moldeados por los avances en la ciencia y la tecnología, habilitando la toma de decisiones informadas en la vida cotidiana bajo criterios de rigor científico.

Es muy importante garantizar el acceso universal a estos principios científicos, independientemente del contexto del alumnado, como condición necesaria para mejorar la percepción social de la ciencia y fortalecer la competencia ciudadana dentro de una economía basada en el conocimiento. Desde una perspectiva disciplinar, la transferencia de este saber técnico es un requisito para la equidad, asegurando que los estudiantes actuales —futuros agentes sociales— posean las herramientas intelectuales para realizar contribuciones positivas a la sociedad en un futuro breve.

2. Bases Epistemológicas y Naturaleza del Conocimiento Biológico

La indagación sobre los orígenes, la extensión y las fronteras del saber constituye el eje de la investigación epistemológica. Desentrañar la identidad de la Biología exige asimilar previamente la Naturaleza de la Ciencia, un constructo que aglutina los fundamentos históricos, culturales y filosóficos subyacentes a la edificación y el ordenamiento del corpus empírico.

Frente a otras disciplinas, la arquitectura del conocimiento biológico exhibe una configuración singular. La inmensa heterogeneidad de las formas y los procesos vitales impone una estructuración basada en conceptos y generalizaciones flexibles, donde la constante irrupción de excepciones convive con las reglas sin llegar a invalidarlas. Los mecanismos orientados a gestar, someter a prueba y fundamentar las explicaciones fenomenológicas poseen una marcada idiosincrasia metodológica. Dominar la variabilidad y la alta complejidad de los sistemas orgánicos requiere recurrir a la modelización y a la inferencia como instrumentos ineludibles para alcanzar la máxima plausibilidad interpretativa.

La materia opera bajo una dinámica probabilística, interdisciplinar y fuertemente arraigada a su contexto. Consolidar este nivel superior de saber explicativo supedita la aceptación de las hipótesis al respaldo de evidencias robustas, asumiendo la inexistencia de certidumbres absolutas. Bajo este paradigma, las consideraciones epistémicas se relacionan con los enfoques lógicos para razonar sobre la naturaleza, el alcance y la calidad de la evidencia en términos de las fuentes de dicho conocimiento, su verdad, sus limitaciones y la incertidumbre que rodea las prácticas aplicadas para generar la evidencia para una inferencia científica.

Integrar una pluralidad de representaciones mentales conforma el sustrato cognitivo necesario para asimilar el saber biológico. Las operaciones intelectivas movilizadas fusionan esquemas de índole semántica y estructural con interpretaciones creadas en las esferas pública y privada. El aprendizaje entrelaza de forma simultánea conocimientos de orden declarativo y procedimental, conjugando la racionalidad lógica con el ámbito emocional bajo perspectivas tanto fundamentales como aplicadas, sin separar los modelos conceptuales recibidos de la propia vivencia empírica.

La arquitectura de la disciplina emana directamente de las particularidades intrínsecas de los seres orgánicos. Constituidos como sistemas abiertos, exhiben una química excepcional, controles regulatorios exclusivos y un diseño genético delineado por la evolución. Semejante matriz biológica impone abordar entidades organizadas bajo diferentes escalas de magnitud y dotadas de una clara teleología. Es esta configuración material específica la que proporciona a los organismos la capacidad fisiológica para transformarse evolutivamente, reproducirse, crecer y diferenciarse. Supone el anclaje físico indispensable que hace posible la actividad metabólica, la consecución de la homeostasis, la adaptación progresiva y la reacción ante estímulos externos.

La observación de toda esta dinámica vital como un sistema integrado de conocimiento define al Dominio Epistémico. Aquí convergen de forma indisociable la naturaleza de la biología, la sustentabilidad, la bioética y la exploración de horizontes profesionales afines al área. Alcanzar este nivel analítico superior exige habilidades metodológicas para investigar datos, separando tajantemente la esencia de la verdad de las pautas lógicas empleadas para su justificación probatoria. Trasladar este paradigma al aula impone exigencias profundas a la alfabetización científica, donde la apropiación de los conceptos orgánicos y los marcos epistemológicos avanza paralela a una indagación crítica sobre el propio funcionamiento teórico de la ciencia.

Consolidar un perfil formativo riguroso fundamentado en la realidad empírica exige vertebrar la alfabetización científica en torno a tres áreas de conocimiento. El sustrato material abarca la comprensión sustantiva de la disciplina, integrando escalas que transitan desde la actividad molecular hasta la dinámica de la biosfera. Alcanzar la fiabilidad y verificabilidad de los datos demanda dominar una vertiente procedimental, centrada en los métodos de investigación utilizados para la obtención de información biológica. Sosteniendo este andamiaje opera el componente epistémico, indispensable para concebir el área como una ciencia natural; esta dimensión descifra los mecanismos lógicos empleados para indagar

en la naturaleza, formular explicaciones y someter los datos a una evaluación crítica mediante el uso de modelos y formatos representacionales validados.

Decodificar la doble naturaleza fenoménica de la materia conforma una exigencia ineludible de su arquitectura conceptual. El análisis de los procesos vitales revela un tejido fáctico, sistémico y estrictamente dependiente del hallazgo empírico. Dominar esta red de interacciones impone superar los esquemas de transmisión informativa para desplegar estrategias de aprendizaje enfocadas en la edificación del saber mediante la resolución activa de problemáticas reales.

Semejante exigencia constructivista emana directamente de la epistemología intrínseca de la disciplina, cuya instrucción plantea un reto pedagógico inusual al conjugar la materialidad del entorno con formulaciones teóricas abstractas. La observación capta empíricamente a los organismos y sus relaciones ecológicas. El marco explicativo subyacente obliga a descifrar engranajes imperceptibles y concatenaciones causales de múltiples niveles, forzando a la mente a vincular la reactividad molecular y los sistemas celulares con el funcionamiento fisiológico, las dinámicas poblacionales y el macroecosistema.

Dominar semejante complejidad estructural exige transformar radicalmente los marcos cognitivos previos del estudiantado. La asimilación del conocimiento condiciona la apropiación de los postulados teóricos a una profunda decodificación ontológica (interpretación de la naturaleza fundamental) y epistemológica. Desterrar los esquemas explicativos obsoletos impone someter el análisis fenomenológico a un rigor procedimental, estrictamente anclado en la justificación empírica. Esta rigurosidad analítica responde al ritmo vertiginoso de los descubrimientos disciplinares recientes, cuya aceleración histórica desencadena continuas rupturas paradigmáticas capaces de alterar los cimientos conceptuales más profundos.

2.1. Bases Epistemológicas y Naturaleza del Conocimiento Geológico

La hegemonía epistemológica de disciplinas como la física y la química ha relegado frecuentemente a las geociencias a un estatus científico subalterno. Esta categorización deriva de evaluar la práctica investigativa bajo el prisma restrictivo del modelo empírico clásico, ignorando la esencia netamente histórica y hermenéutica del saber geológico. Descifrar los fenómenos terrestres exige rastrear indicios del pasado para dilucidar su origen, una estrategia analítica compartida con la cosmología o la biología evolutiva. La decodificación de estos vestigios resulta prioritaria en la determinación de las contingencias causales, relegando la experimentación controlada a un papel complementario dentro del andamiaje de estudio.

Configurar explicaciones teóricas a partir de un conjunto de señales heredadas consolida a la materia como una disciplina eminentemente interpretativa. Asumir esta identidad intrínseca impone una divergencia ineludible frente a los paradigmas de las ciencias exactas. La validación de las hipótesis, la conceptualización de la evidencia y la propia delimitación del objeto de estudio exigen adoptar dimensiones metodológicas y racionales que divergen radicalmente del canon experimental tradicional.

La recopilación de datos empíricos en el entorno físico deriva inicialmente en la formulación abductiva de conjeturas. Validar estas aproximaciones analíticas exige discriminar entre múltiples hipótesis de trabajo para identificar con precisión la evidencia específica requerida. Interpretar dicha evidencia demanda proyectar la comprensión de la dinámica fenomenológica actual hacia escenarios pretéritos. Esta

traslación cognitiva, definida como pensamiento retrospectivo, permite descifrar los signos presentes en los estratos. El análisis se completa mediante el uso del razonamiento retrodictivo, orientado a deducir el factor causal de un evento remoto analizando exclusivamente los efectos litológicos heredados.

Toda esta información petrificada conforma el Registro Geológico, verdadero objeto de conocimiento de la materia. Su andamiaje conceptual rige como un corpus analítico totalmente independiente de los componentes biológicos naturales que integran la biosfera. Analizar los problemas y procesos de los hábitats extintos responde a los mismos condicionantes ambientales que operan en la actualidad. La disciplina geológica, frente a otras ciencias afines, exige articular una estructura metodológica completamente distinta para ejecutar la reconstrucción fidedigna de estos entornos del pasado.

Reconstruir la historia terrestre admite la integración de principios uniformitaristas (los procesos naturales que ocurren hoy han operado de la misma forma e intensidad similar en el pasado), pero el engranaje metodológico de la disciplina exige observar, verificar empíricamente e interpretar bajo esquemas lógicos el registro geológico. Dicho archivo natural, materializado en evidencias rocosas, estratigráficas y fósiles, entraña vacíos profundos de información correspondientes a extensos periodos cronológicos. La frecuente degradación o destrucción física de las pruebas, sumada a la inabarcable magnitud espacial y temporal de los eventos planetarios frente a la percepción humana, obliga a construir la investigación sobre metodologías y razonamientos sustentados en pruebas analíticas indirectas.

Estas restricciones teóricas y prácticas condicionan drásticamente el aprendizaje de las ciencias de la Tierra. El alumnado afronta el desafío de asimilar conceptos y procesos de alta abstracción que carecen de la validación experimental directa imperante en otras ramas científicas. Superar estas barreras cognitivas impone cultivar un repertorio de habilidades intelectuales infrecuentes en áreas afines. La instrucción en geociencias somete el éxito académico a la capacidad de conceptualizar fenómenos desplegados a macroescalas espaciotemporales. Demanda dominar el pensamiento científico retrospectivo para deducir el pasado, perfeccionar el razonamiento espacial mediante representaciones visuales y consolidar un enfoque sistémico orientado a descifrar la compleja red de interacciones que gobierna la dinámica del planeta.

Es necesario la integración de un pensamiento holístico para incorporar la dinámica de los componentes terrestres primarios, tales como los ciclos del carbono y del agua, en la comprensión de interacciones y mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Alcanzar este nivel de comprensión fenomenológica condiciona el aprendizaje al dominio de habilidades espaciales tridimensionales, vinculadas a la asimilación de perspectivas temporales.

Todo este andamiaje conceptual encuentra su anclaje empírico en el trabajo de campo. El entorno natural opera simultáneamente como el yacimiento primario para la extracción de datos orientados a la teorización y como el espacio físico donde dichas conjeturas son sometidas a validación. La especificidad procedimental inherente a estas investigaciones impone la adopción de lenguajes comunicativos propios. Transmitir el saber geocientífico demanda el manejo de formatos representacionales específicos, materializados en diagramas de flujo, cortes estructurales y una variada cartografía temática que abarca modelos topográficos, hidrográficos, geológicos y de vegetación.

3. Principios didácticos en la enseñanza de Biología

La enseñanza de la biología sigue atrapada en la lección magistral. Insistimos en premiar la repetición memorística por encima de la indagación real. La literatura científica es tajante sobre este punto. Este modelo transmisivo, centrado exclusivamente en el docente, resulta ineficaz. No sirve para afianzar el conocimiento profundo ni logra desmontar las concepciones erróneas que los estudiantes traen al aula. Monopolizar la dirección de la clase deja sin espacio a la resolución de problemas y al pensamiento crítico. El alumno adopta un rol completamente pasivo. Esta falta de estímulo bloquea el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Terminan asimilando los conceptos de forma muy superficial y los olvidan con rapidez.

Salir de este estancamiento requiere aplicar la pedagogía del cambio conceptual. Este enfoque se apoya directamente en la teoría del conflicto cognitivo. Para llevarlo a la práctica, el docente necesita que los alumnos exterioricen primero sus propios esquemas mentales. Buscamos generar una disonancia cognitiva. Quebramos sus ideas previas confrontándolas de frente con evidencias empíricas contradictorias o con simples inconsistencias lógicas. Superar esa ruptura exige acompañar al estudiante paso a paso. Debemos articular un proceso de razonamiento escalonado que les permita reconstruir su propio aprendizaje. Solo mediante este esfuerzo lograrán alinear sus nuevos marcos conceptuales con los verdaderos postulados científicos.

Formar ciudadanos científicamente alfabetizados nos obliga a redefinir el rol del alumno. Ya no puede ser un receptor pasivo de datos; tiene que construir su propio conocimiento. Alcanzar esa comprensión conceptual profunda exige llevar al aula la verdadera práctica investigadora. Hablamos de enseñar mediante la indagación. Cuando los estudiantes plantean preguntas auténticas, diseñan sus propios experimentos y debaten sus hallazgos, el aula cambia por completo. Esa dinámica crea el escenario ideal para explorar la biología.

Revitalizar la enseñanza de esta disciplina requiere incorporar metodologías innovadoras. Buscamos propiciar una experiencia interactiva que realmente atrape al estudiante. Articular la indagación con el trabajo por proyectos y las herramientas tecnológicas asegura una inmersión directa en los fenómenos naturales. Todo este armazón instruccional responde a la clara consolidación del modelo constructivista en la didáctica de las ciencias. Bajo este prisma, aprender biología exige ejercer el razonamiento científico y validar cada idea con evidencias comprobables.

La biología es una ciencia empírica. Su enseñanza debe anclarse, sin excusas, en la realidad del estudiantado. Articular este saber demanda diseñar situaciones de aprendizaje interdisciplinares, apoyadas en actividades competenciales que le den un valor eminentemente práctico al estudio. Quedarse en la mera transmisión de información ya no sirve para estimular el raciocinio científico. El laboratorio resulta indispensable para consolidar esta visión metodológica. Es el lugar exacto donde la teoría converge con la experimentación directa. Obtener datos empíricos y enfrentarse a resultados imprevistos pone a prueba los esquemas mentales del alumno. Lo fuerza a desplegar toda su capacidad analítica y su imaginación para lograr una auténtica comprensión fenomenológica.

Semejante inmersión procedimental choca habitualmente con las barreras pedagógicas imperantes en la educación científica actual. La dinámica instruccional revela una marcada propensión a privilegiar la transmisión de información conceptual. Priorizar esta vertiente teórica relega sistemáticamente la maduración de las habilidades prácticas, fracturando la asimilación integral que demanda la enseñanza de las ciencias biológicas.

La instrucción en ciencias biológicas exige adoptar metodologías orientadas a consolidar la asimilación del contenido, la ejecución de la práctica empírica y la comprensión metateórica de la propia disciplina. Alcanzar un aprendizaje verdaderamente significativo demanda la articulación de tareas temáticas contextualizadas dentro de entornos formativos diversos. La literatura científica reciente evidencia que el tránsito hacia plataformas digitales optimiza este proceso de asimilación. Hibridar sistemas de realidad aumentada, como los simuladores virtuales, con las instalaciones físicas de un laboratorio convencional maximiza la eficacia educativa frente al empleo aislado de cualquiera de estas modalidades.

El despliegue de estrategias pedagógicas interactivas propicia un intercambio recíproco continuo entre el estudiante y el docente. Esta dinámica comunicativa promueve la edificación del saber sobre el diálogo, el trabajo colaborativo y la resolución conjunta de dilemas. Dentro del paradigma biológico, dicha interactividad trasciende el simple estímulo del interés para constituir un imperativo de orden estrictamente epistémico. Afianzar esa motivación intrínseca y generar experiencias de flujo cognitivo durante la instrucción supedita la labor del educador a la implementación de pautas directivas que garanticen y expandan la autonomía del alumnado.

El marco normativo de la LOMLOE concibe la identidad empírica de la disciplina como el catalizador principal para estimular la iniciativa creativa y la actitud emprendedora del estudiantado, núcleo intrínseco de todo quehacer científico. Vertebrar este diseño curricular exige integrar la indagación fundamentada en la investigación de campo, la práctica experimental y la revisión rigurosa de fuentes documentales. Desplegar estas dinámicas metodológicas, ejecutadas bajo modalidades de trabajo autónomo o colaborativo, canaliza el proceso formativo hacia la resolución empírica de interrogantes y la validación probatoria de conjeturas. Consolidar todo este conjunto cognitivo condiciona el éxito de la transmisión del saber a la configuración arquitectónica de los recursos pedagógicos. Una provisión eficiente de dichos instrumentos pedagógicos garantiza la apropiación del contenido técnico, propiciando simultáneamente la maduración del juicio crítico, el perfeccionamiento de las capacidades para solventar dilemas y la transferencia directa de los constructos teóricos a los escenarios de la vida cotidiana.

3.1. Principios didácticos en la enseñanza de Geología

Consolidar el saber auténtico exige integrar la información emergente dentro de las estructuras cognitivas preexistentes. Bajo el paradigma constructivista, esta asimilación opera como un engranaje dinámico que rechaza los enfoques procedimentales únicos para nutrirse de una amplia pluralidad metodológica. Esto significa privilegiar el aprendizaje empírico, que sumerge al estudiantado en escenarios análogos a la vida real, vertebrando la instrucción mediante interacciones directas con especialistas, docentes y pares. Este enfoque cataliza el desarrollo autónomo de las competencias investigativas.

Aplicar este marco cognitivo a las geociencias exige estructurar una pedagogía transformadora. Una didáctica capaz de involucrar a la totalidad del alumnado. El docente debe superar la simple suma de buenas prácticas convencionales. Esto implica ejecutar un diseño instruccional rigurosamente iterativo que identifique la problemática inicial, delimite las restricciones del modelo y despliegue tácticas formativas concretas. Evaluar los resultados obtenidos permite reajustar la arquitectura del curso de forma continua. La instrucción en disciplinas de corte técnico como la geología supedita la eficacia pedagógica a la emulación de dinámicas operativas genuinas. El discente afronta el requerimiento de asumir responsabilidades crecientes dentro de verdaderas estructuras de trabajo colectivo.

Asimilar la naturaleza del proceso científico orbita sobre un eje ineludible. El estudiante necesita emular el quehacer investigativo, forzando a su intelecto a confrontar los dilemas fundacionales de la disciplina. Afrontar este desafío requiere incorporar metodologías activas que faciliten la interacción empírica directa con afloramientos geológicos remotos y distantes. Este contacto material cataliza la formulación de postulados sustentados estrictamente en evidencias. De hecho, garantiza el rigor analítico al evaluar alternativas y asegura la fundamentación argumentativa de las conclusiones. Movilizar la cognición mediante esta instrucción práctica anclada en la indagación consigue subvertir las preconcepciones erróneas profundamente arraigadas en el estudiantado. Erradicar estos obstáculos epistémicos asegura una decodificación fidedigna de los mecanismos geológicos subyacentes.

La estructura curricular de la LOMLOE respalda esta transformación pedagógica. La norma prescribe vertebrar la instrucción directamente sobre la resolución de problemáticas reales. Desplegar este modelo exige orquestar proyectos e investigaciones que combinen el esfuerzo autónomo con la ejecución colaborativa. Articular el saber científico bajo estas premisas impone conectar los contenidos con el entorno vital del discente. Esto implica entrelazar horizontes disciplinares diversos mediante situaciones de aprendizaje y actividades competenciales. Concretar esta didáctica consolida la asimilación del conocimiento de una forma óptima. El docente debe priorizar el trabajo de campo y las experiencias de laboratorio. Estos procedimientos metodológicos garantizan una apropiación significativa de los constructos teóricos, anclándolos definitivamente a la realidad material.

La retención y la comprensión profunda de los saberes exigen implementar enfoques pedagógicos activos y transformadores. La pedagogía de campo se considera como el marco empírico fundamental para materializar esta exigencia cognitiva. Trasladar el escenario educativo al entorno natural o a emplazamientos específicos cataliza la ejecución de investigaciones auténticas. Además, operar en estos espacios físicos fuerza al estudiantado a formular interrogantes analíticos, articular diseños experimentales, extraer datos empíricos y someter esa información a un análisis riguroso.

Sumergir al estudiante en los procedimientos de la disciplina fortalece su vínculo directo y de identidad con el ecosistema. Lograr esta conexión exige una planificación pedagógica sólida. Las salidas al medio natural deben diseñarse con el mismo rigor analítico que exigimos en un laboratorio o en una clase magistral. Dominar los fundamentos de la geología implica ir mucho más allá de la teoría. El alumno necesita perfeccionar su razonamiento crítico y enfrentarse a dilemas reales. Todo este proceso avanza a la par que el uso de herramientas cuantitativas e informáticas y la capacidad de comunicar los hallazgos de forma oral y escrita.

Desplegar este abanico de competencias requiere anclar la práctica empírica en la realidad cotidiana del discente. Plantear debates sociocientíficos en el aula genera un cambio de actitud muy favorable. De hecho, ayuda a revertir esa desafección habitual que suele arrastrar la geología. Para decodificar la historia del planeta durante la educación secundaria, los yacimientos paleontológicos ofrecen un recurso insustituible. Permiten comprender de primera mano la evolución de la Tierra y de la vida. Llama la atención la fuerte marginación de la paleontología en el currículo español. Esta ausencia contrasta frontalmente con su inmenso valor didáctico. Trabajar a la vez con teorías abstractas y fósiles tangibles abre la puerta a dinámicas de instrucción verdaderamente activas. Esta forma de investigar dispara el rendimiento del trabajo en equipo. Forja una mentalidad interdisciplinar rigurosa y asienta las bases operativas para educar en la sostenibilidad.

4. La importancia de la interdisciplinariedad para el avance científico

La ciencia ya no es una burbuja aislada ni patrimonio exclusivo de una élite académica. Hoy vertebra nuestra cotidianidad. Su impacto define los avances tecnológicos, los sistemas de salud y la gestión sostenible de los recursos naturales. Garantiza, en el fondo, el desarrollo socioeconómico de nuestra civilización. Por ello, la relevancia social de las ciencias naturales radica en su utilidad ciudadana. Aprender ciencia otorga autonomía. Forma individuos con capacidad de reflexión crítica y forja profesionales verdaderamente competentes.

Los problemas actuales escalan en complejidad a un ritmo vertiginoso. Resolverlos exige abandonar las miradas únicas y adoptar un enfoque multidisciplinar. Nuestro sistema educativo, sin embargo, suele tropezar ante esta exigencia. Esta rigidez de los planes de estudio representa un obstáculo estructural severo. Seguimos enseñando ciencia mediante compartimentos disciplinarios estancos. Al excluir las problemáticas sociales directas del currículo, limitamos drásticamente el aprendizaje. Esta fractura impide que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para involucrarse y dar respuesta a los grandes desafíos interdisciplinares del mundo real.

Las instituciones educativas enfrentan el gran reto de articular orgánicamente los saberes científicos, sociales y tecnológicos. Un modelo de educación integrada revela cómo estas disciplinas convergen de forma natural en la realidad. Buscamos que el estudiante abandone la visión fragmentada y adopte una perspectiva auténticamente interdisciplinar. La propia normativa educativa respalda este paradigma. Trabajar los contenidos de manera interconectada afianza el aprendizaje, permitiendo que la materia eche raíces profundas en otros campos del saber. Desde asignaturas como Biología y Geología, el alumnado no solo forja su pensamiento científico. También aprende a aplicarlo ante problemas reales. Esta base resulta indispensable para garantizar su plena integración ciudadana en las esferas personal, social y profesional.

Nuestro deber en las aulas es formar ciudadanos con criterio. Deben tener la madurez necesaria para juzgar la legitimidad del avance científico, especialmente cuando este choca con la ética humana. Educar para la sostenibilidad exige subir un escalón epistémico. Implica sacar el conocimiento del laboratorio y aplicarlo a la compleja transformación de nuestro entorno sociológico y ambiental. En este terreno no caben las intuiciones. Toda acción debe respaldarse en datos empíricos y mantener un estricto enfoque sistémico.

Hoy nos enfrentamos a un ecosistema digital saturado de desinformación. Frente a este ruido constante, la alfabetización científica actúa como el único filtro válido para discriminar fuentes y articular debates rigurosos. La reciente crisis de la COVID-19 dejó una lección amarga al respecto. Destapó una grave fractura entre el mundo académico y la comprensión real de la sociedad. Ese profundo vacío cognitivo dio espacio para que arraigaran los movimientos antivacunas y las narrativas conspiranoicas.

Este escenario refleja las exigencias de la educación contemporánea. Fomentar la alfabetización científica ya no se limita a garantizar el dominio estricto del contenido; exige cultivar competencias verdaderamente útiles para la vida. Este cambio de paradigma interpela por igual a investigadores, docentes y responsables políticos. Todos ellos deben asumir esta visión transversal a la hora de diseñar los currículos, formar al profesorado y trazar las agendas de investigación. Solo actuando de este modo garantizaremos que la educación mantenga su propósito y responda con agilidad tanto a los continuos avances científicos como a las necesidades reales de nuestra sociedad.

5. La Biología y Geología frente a los problemas medioambientales

Nuestra civilización atraviesa una crisis ecológica sin precedentes. Llevamos más de treinta años teorizando sobre el desarrollo sostenible. La realidad, sin embargo, evidencia un rotundo fracaso. Lejos de frenarse, las dinámicas de degradación ambiental se han acelerado vertiginosamente. Este desajuste estructural ha empujado el debate climático al centro absoluto de la agenda pública en la última década. Catástrofes extremas como huracanes, sequías, inundaciones, sismos y tsunamis saturan los informativos diarios. La emergencia ha dejado de ser una amenaza futura para instalarse definitivamente en nuestra cotidianidad.

Frente a este escenario, los organismos internacionales han cartografiado nuestras vulnerabilidades. Documentos rectores como la Agenda 21 y la Agenda 2030 (ONU, 2021) establecen un diagnóstico exhaustivo. El catálogo de retos entrelaza de forma inseparable los problemas del entorno físico con las carencias sociales. Por un lado, exige detener el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el deterioro crónico de tierras y océanos. Por otro, obliga a intervenir sobre la pobreza, la desigualdad de género y la insostenibilidad de nuestros hábitos de consumo. Reclama, además, garantizar el acceso equitativo a la salud, la alimentación y a entornos de vivienda seguros y participativos. Estos frentes de acción amplían las alertas que la propia ONU ya emitía en 2003. Aquel año, la organización subrayó la necesidad inaplazable de repensar el vínculo entre el medio ambiente y los modelos de desarrollo, advirtiendo específicamente sobre el impacto de la contaminación, la agricultura intensiva, la biotecnología y el avance de las nuevas tecnologías.

El registro geológico y fósil es el archivo donde leemos nuestro futuro. Observar los procesos del pasado nos permite enfocar con rigor los problemas biológicos y ambientales de hoy. En esas huellas de piedra encontramos las claves para entender el cambio climático, anticipar eventos catastróficos y comprender cómo reacciona la biosfera ante las extinciones o la renovación de las especies. Por este motivo, la Biología y la Geología constituyen el núcleo de muchas soluciones medioambientales.

El campo de acción de la geología es inmenso. Analiza la dinámica de la atmósfera y la salud de la capa de ozono. Estudia fenómenos terrestres como la sismicidad y el vulcanismo. Evalúa, de igual forma, las consecuencias de explotar nuestros recursos minerales, desde los combustibles fósiles hasta elementos críticos y conflictivos. Su utilidad práctica tiene un impacto directo en el día a día. Da respuesta a retos urgentes como la expansión urbana en los países en desarrollo mediante una gestión territorial enfocada en el bienestar ciudadano. Al cruzar sus datos con la sociología, la disciplina nos ayuda a prevenir desastres y a reducir drásticamente nuestra vulnerabilidad frente a los riesgos geológicos. Todo este engranaje científico persigue, en el fondo, un único objetivo: garantizar el desarrollo sostenible de la humanidad y mitigar los peores efectos de la actual crisis climática. Pero, a pesar de su gran importancia, se relata un interés cada vez menor por esta asignatura.

Por otro lado, la alfabetización biológica trasciende la simple asimilación de conceptos científicos. Exige evaluar con rigor cómo nuestras decisiones políticas, técnicas y cotidianas impactan directamente en los ecosistemas. Frente a la magnitud de la crisis global, dominar esta competencia resulta hoy inaplazable. Sin embargo, nos enfrentamos a una barrera educativa grave con respecto a la divulgación científica. Este déficit anula la curiosidad y bloquea el pensamiento crítico indispensable para reaccionar. Es muy importante tener en cuenta que no basta con generar conocimiento técnico en los laboratorios. La sociedad entera debe apropiarse de él. Solo a través de una sólida alfabetización científica conseguiremos adaptar nuestro modo de vida a los límites reales del planeta.

Todavía no se aprovecha el enorme potencial de asignaturas como la Biología y la Geología. Perdemos la oportunidad de utilizarlas como herramientas clave para diagnosticar la emergencia medioambiental y proyectar soluciones reales. Estudiar la Tierra no es un ejercicio teórico. El saber genera cercanía y pertenencia. Quien comprende a fondo su entorno, inevitablemente se preocupa por conservarlo. Un ciudadano dotado de una sólida base ambiental asume hábitos ecológicos de forma natural. Su actitud permea en la comunidad, transformándose en el motor auténtico e indispensable del desarrollo sostenible.

La educación para la sostenibilidad es el motor que puede impulsar el cambio. Nuestro esfuerzo debe orientarse hacia la transición ecológica mediante la creación de espacios comprometidos, como las ecoescuelas, que operan bajo prácticas reales de gestión ambiental. Incorporar los valores de la ecología en la rutina docente vincula de forma directa al estudiante con su entorno. Este paradigma transversal no solo eleva la calidad formativa. También dota a los jóvenes de las herramientas necesarias para afrontar los retos climáticos venideros.

Debemos potenciar continuamente ambas disciplinas y evidenciar su utilidad práctica para satisfacer las exigencias de la sociedad moderna. El riesgo de no hacerlo resulta evidente. Si el alumnado no percibe la relevancia de estos conocimientos científicos en su cotidianidad, acabará desconectándose de ellos. Difícilmente buscará especializarse o mostrará interés por estas áreas en etapas académicas posteriores. La educación secundaria marca aquí un claro punto de inflexión. Constituye el momento decisivo para forjar una auténtica conciencia ambiental y despertar futuras vocaciones científicas.

6. Conclusión

Esta unidad didáctica reafirma el peso de la Biología y la Geología en la formación integral y crítica del alumnado. Motivar a los estudiantes exige replantear nuestras estrategias docentes. Este paso resulta esencial para garantizar una auténtica alfabetización científica. Vivimos inmersos en una sociedad saturada de información. Ante este escenario, debemos redoblar los esfuerzos para dotar a los jóvenes de habilidades cognitivas sólidas. Solo así lograrán tomar decisiones conscientes e involucrarse activamente en la vida pública.

El progreso social se nutre constantemente de los avances científicos. Para que el alumnado comprenda este vínculo, la contextualización en el aula es ineludible. La teoría adquiere sentido cuando se aplica directamente a la resolución de problemas complejos. Debemos enfrentar a los estudiantes con dilemas reales. Un enfoque inmersivo facilita que ellos mismos construyan su propio conocimiento con rigor. Abordar ambas disciplinas desde sus raíces epistemológicas clarifica este panorama. Nos permite dimensionar los enfoques particulares de cada materia, demostrando que ninguna es superior o más científica que la otra; simplemente operan bajo prismas metodológicos distintos.

La actual crisis medioambiental exige respuestas inmediatas. Formar a los estudiantes y concienciar a la sociedad son pasos insustituibles para hallar soluciones viables. Despertar el interés por las áreas científicas ya no es una opción, sino una preparación básica frente a los inmensos desafíos modernos. Quienes impartimos docencia en educación secundaria, bachillerato y formación profesional compartimos una posición privilegiada. Tenemos a nuestro alcance un amplio abanico de recursos metodológicos. Nuestro deber es aprovecharlos al máximo para forjar mentes críticas y verdaderamente apasionadas por el saber.

Referencias bibliográficas

Acedo, A., Fesharaki, O., & García-Frank, A. (2025). The Didactic Potential of Paleontological Immovable Heritage for Secondary Education (Middle School and High School) Students in Spain: Assessment from Learning and Research Approaches. *Geosciences, 15*(5), 164.

Acedo Peñato, A., Fesharaki Tabatabaei, O., & García Frank, A. (2021). *Presencia y tratamiento de la Paleontología en los contenidos curriculares de la Educación Secundaria en las leyes implementadas desde 1970 en España*.

Aljets, H., & Waitz, T. (2023). About the Potential of Adapted Scientific Literature for Science Education. En *New Perspectives in Science Education—Conference Proceedings. 12th Conference Edition* (pp. 216-219).

Angelo, J. A. C., Silva, A. D. C. T., & Motokane, M. T. (2025). Alfabetização Biológica: uma proposta de modelo com base em níveis e dimensões. *Investigações em Ensino de Ciências (IENCI)*.

Apedoe, X. S., Walker, S. E., & Reeves, T. C. (2006). Integrating inquiry-based learning into undergraduate geology. *Journal of Geoscience Education, 54*(3), 414-421.

Argyilan, E., Huysken, K., & Votaw, R. (2024). Deconstructing a Geology Field Trip to Reconstruct Around a Pedagogical Framework: A Case Study on the Integration of Cognitive Learning Theories and Learning Progressions. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 24*(1).

Bustami, Y., Syafruddin, D., & Afriani, R. (2018). The implementation of contextual learning to enhance biology students' critical thinking skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7*(4), 451-457.

Cagle, S. M., Anderson, A. A., & Kelp, N. C. (2025). Stop the spread: Empowering students to address misinformation through community-engaged, interdisciplinary science communication training. *Journal of Research in Science Teaching, 62*(3), 721-755.

Cao, Z., Zhang, L., Huang, Y., & Sivertsen, G. (2025). How does scientific research influence policymaking? A study of four types of citation pathways between research articles and AI policy documents. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 76*(10), 1340-1356.

Caron, J. A. (1988). 'Biology' in the life sciences: A historiographical contribution. *History of Science, 26*(3), 223-268.

Chamberlin, T. C. (1965). The Method of Multiple Working Hypotheses: With this method the dangers of parental affection for a favorite theory can be circumvented. *Science, 148*(3671), 754-759.

Coker, J. S., Heiser, E., Taylor, L., & Book, C. (2017). Impacts of experiential learning depth and breadth on student outcomes. *Journal of Experiential Education, 40*(1), 5-23.

Dale, A., & Newman, L. (2005). Sustainable development, education and literacy. *International Journal of Sustainability in Higher Education, 6*(4), 351-362.

de Barros, J. F., Almeida, P. A., & Cruz, N. (2012). Fieldwork in geology: Teachers' conceptions and practices. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47*, 829-834.

Dodick, J., Argamon, S., & Chase, P. (2009). Understanding scientific methodology in the historical and experimental sciences via language analysis. *Science & Education, 18*(8), 985-1004.

Dodick, J., & Orion, N. (2003a). Cognitive factors affecting student understanding of geologic time. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 40*(4), 415-442.

Dodick, J., & Orion, N. (2003b). Geology as an historical science: Its perception within science and the education system. *Science & Education, 12*(2), 197-211.

Dolphin, G., & Dodick, J. (2013). Teaching controversies in earth science: The role of history and philosophy of science. En *International handbook of research in history, philosophy and science teaching* (pp. 553-599). Springer Netherlands.

Dolphin, G., Kelly, R., & Ladue, N. (2024). *Teaching geology using the history and philosophy of science: Enhancing conceptual understanding*. Springer.

Duit, R., Gropengießer, H., Kattmann, U., Komorek, M., & Parchmann, I. (2012). The Model of Educational Reconstruction–a Framework for Improving Teaching and Learning Science. En *Science education research and practice in Europe: Retrospective and prospective* (pp. 13-37). SensePublishers.

Erduran, S., & Dagher, Z. R. (2014). Reconceptualizing nature of science for science education. En *Reconceptualizing the nature of science for science education: Scientific knowledge, practices and other family categories* (pp. 1-18). Springer Netherlands.

Farxodovna, S. S., & Dilsuz, T. (2026). Mechanism For Applying Interactive Methods In Teaching Biology Based On A Web-Quest. *Stanford Database Library of International Journal of Pedagogics, 6*(01), 21-25.

Frodeman, R. (1995). Geological reasoning: Geology as an interpretive and historical science. *Geological Society of America Bulletin, 107*(8), 960-968.

García, A. C. (2010). La geología que emociona, ¿qué geología enseñamos, que geología necesitamos y que geología divulgamos? *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 18*(2), 141-149.

Giotopoulos, G., Koukouvelas, I., Skopeliti, I., Economou, P., & Papoulis, D. (2025). Secondary Education Students' Misconceptions on Principles of Geology: Minerals and Rocks. *Geosciences, 15*(9), 338.

Henderson, C., Connolly, M., Dolan, E. L., Finkelstein, N., Franklin, S., Malcom, S., ... & St. John, K. (2017). Towards the STEM DBER alliance: Why we need a discipline-based, STEM-education research community. *Journal of Geoscience Education, 65*(3), 215-218.

Holley, K. A. (2017). Interdisciplinary curriculum and learning in higher education. En *Oxford research encyclopedia of education*.

Höttecke, D., & Allchin, D. (2020). Reconceptualizing nature-of-science education in the age of social media. *Science Education, 104*(4), 641-666.

Howell, E. L., & Brossard, D. (2021). (Mis) informed about what? What it means to be a science-literate citizen in a digital world. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 118*(15), e1912436117.

Indicators, O. E. C. D. (2013). *Education at a Glance 2016 OECD INDICATORS. Education at a glance 2016: OECD indicators*.

Lara-Saavedra, H. J., & Calderón-Maza, E. L. (2025). Evaluating the Effectiveness of a Photogrammetry Project Across Geology Students: Perceptions and Competences Analysis. *Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2*(2), 89-102.

Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2011). Nature of scientific knowledge and scientific inquiry: Building instructional capacity through professional development. En *Second international handbook of science education* (pp. 335-359). Springer Netherlands.

Listiana, L., Loka, N. M., & Gayatri, Y. (2023). Does Student's Critical Thinking and Collaboration Skills Can Empower through Investigation and Thinking Learning Strategy? *Journal of Biological Education Indonesia (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 9*(3), 315-325.

Miller, M. C. D., Montplaisir, L. M., Offerdahl, E. G., Cheng, F. C., & Ketterling, G. L. (2010). Comparison of views of the nature of science between natural science and nonscience majors. *CBE—Life Sciences Education, 9*(1), 45-54.

Morote Seguido, Á. F., & Olcina, J. (2021). *Cambio climático y sostenibilidad en la Educación Primaria. Problemática y soluciones que proponen los manuales escolares de Ciencias Sociales*.

Navarro, M. B., & Förster, C. E. (2012). Nivel de alfabetización científica y actitudes hacia la ciencia en estudiantes de secundaria: comparaciones por sexo y nivel socioeconómico. *Pensamiento educativo, 49*(1), 1-17.

Nehm, R. H. (2019). Biology education research: Building integrative frameworks for teaching and learning about living systems. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 1*(1), 15.

Nweke, P. I., & Udourioh, G. (2026). The transformative power of artificial intelligence in science education: a pedagogical perspective. *Science Education Quarterly, 3*(1), 1-16.

Orefice, C. (2023). Towards a Definition of Bioethics as a Discipline. En *Bioethics* (pp. 3-18). CRC Press.

Orion, N., & Ault, C. R. (2013). Learning earth sciences. En *Handbook of research on science education* (pp. 653-687). Routledge.

Pacheco, G. A. B., & Hernández, R. (2019). Cambio climático algunos aspectos a considerar para la supervivencia del ser vivo: revisión sistemática de la literatura. *Revista cuidarte, 10*(3).

Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G. R., Barrera, J. L., Belmonte, Á., ... & Rebollo, L. (2013). *Alfabetización en Ciencias de la Tierra*.

Pelch, M. A., & McConnell, D. A. (2017). How does adding an emphasis on socioscientific issues influence student attitudes about science, its relevance, and their interpretations of sustainability? *Journal of Geoscience Education, 65*(2), 203-214.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science education, 66*(2), 211-227.

Programme for International Student Assessment. (2019). *PISA 2018 Assessment and analytical framework*. OECD publishing.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 6 de abril de 2022.

Reiss, M. (2008). The use of ethical frameworks by students following a new science course for 16–18 year-olds. *Science & Education, 17*(8), 889-902.

Santoso, H., Harjati, P., & Sujarwanta, A. (2025). Unveiling Research Gaps in Biology Teaching Materials for Secondary Science Education: A Bibliometric Review of Scopus (2000–2024). *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 24*(6), 689-709.

Sanz, J., Zamalloa, T., Maguregi, G., Fernandez, L., & Echevarria, I. (2020). Educational potential assessment of geodiversity sites: a proposal and a case study in the Basque Country (Spain). *Geoheritage, 12*(1), 23.

Schönborn, K. J., & Anderson, T. R. (2009). A model of factors determining students' ability to interpret external representations in biochemistry. *International Journal of Science Education, 31*(2), 193-232.

Schönborn, K. J., & Bögeholz, S. (2012). *Models and Modeling in Science Education. Multiple Representations in Biological Education*.

Schwartz, R. S., Lederman, N. G., & Crawford, B. A. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry. *Science education, 88*(4), 610-645.

Sembiring, D. A. E. P., & Yusuf, M. (2025). How do students understand biological concepts? A study on science literacy in basic education. *Jurnal Sinar Edukasi, 6*(03), 207-222.

UN (United Nations). (2003). *Activities undertaken in implementation of Agenda 21, the programme for the implementation of Agenda 21 and the outcomes of the world summit on sustainable development*. Report of the Secretary-General.

Wang, J., Zhai, Y., & Shahzad, F. (2025). Mapping the terrain of social media misinformation: A scientometric exploration of global research. *Acta Psychologica, 252*, 104691.

Xie, Y., & Yusuf, A. (2026). Advancing scientific literacy: A systematic review of trends, pedagogies and challenges in the 21st century. *Review of Education, 14*(1), e70140.

Yacoubian, H. A. (2018). Scientific literacy for democratic decision-making. *International Journal of Science Education, 40*(3), 308-327.

Yelo, B. A. G., Buitrago, E. G., & García, E. G. (2022). EL ESTADO DE LA GEOLOGÍA EN EL CURRÍCULO. UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE. *Supervisión 21, 65*(65).

Young, J. M., & Shepardson, D. P. (2018). Using Q methodology to investigate undergraduate students' attitudes toward the geosciences. *Science Education, 102*(1), 195-214.